🎓 คู่มือนักเรียน (Student Handbook & Project Guide)

# เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.4

## การพัฒนาโครงงานอย่างเป็นระบบด้วยแนวคิดเชิงคำนวณและวงจร SDLC

คู่มือการเรียนรู้และแนวทางการลงมือปฏิบัติจริงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.2 ตัวชี้วัด ม.4/1 (ฉบับเรียบเรียงเสริมทักษะโครงงานโดยคณะครูผู้สอน)




**ผู้เรียบเรียงและพัฒนาสื่อการเรียนรู้:** ครูปณิฏฐา บุญยงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.4

# คำนำและคำชี้แจงสำหรับนักเรียน

**คู่มือนักเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4** เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นคู่มือประกอบการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติโครงงานคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และฝึกการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงตาม **มาตรฐาน ว 4.2 ตัวชี้วัด ม.4/1: "ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง"**

ในการพัฒนาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนมักประสบปัญหาสำคัญ 3 ประการ ได้แก่: (1) การเริ่มต้นค้นหาปัญหาและกำหนดขอบเขตโครงงานไม่ชัดเจน, (2) การขาดแบบแผนในการพัฒนาระบบ ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้ทันกำหนด, และ (3) การขาดทักษะการเรียบเรียงเอกสารรายงานเชิงวิชาการตามมาตรฐานโครงงาน 5 ส่วนหลัก ดังนั้น คู่มือฉบับนี้จึงได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมทั้งแนวคิดทางทฤษฎี แผนภาพขั้นตอน ตัวอย่างกรณีศึกษาในบริบทสถานศึกษาและชุมชน พร้อมแบบฟอร์มบันทึกการทำงาน เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแนวทางตั้งแต่วันแรกของการคิดหัวข้อ จนถึงวันที่นำเสนอผลงานสำเร็จลุล่วง

### ◎ เป้าหมายและสมรรถนะสำคัญที่นักเรียนจะได้รับ

- **ความสามารถในการคิด (Thinking Capability):** ฝึกทักษะแนวคิดเชิงคำนวณ 4 ด้าน เพื่อแยกย่อยปัญหา ค้นหารูปแบบ สกัดสาระสำคัญ และออกแบบขั้นตอนวิธี
- **ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem Solving):** ประยุกต์ใช้วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) ในการสร้างสรรค์ผลงานแก้ปัญหาจริง
- **ความสามารถในการสื่อสารและทำงานร่วมกัน (Communication & Collaboration):** ฝึกการระดมสมอง การเขียนรายงานโครงงาน 5 ส่วนหลัก และการนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน
- **ความตระหนักรู้ด้านจริยธรรม (Digital Ethics & Law):** เข้าใจและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

# คำแนะนำในการใช้คู่มือและแผนผังเส้นทางการเรียนรู้

### คำแนะนำในการใช้คู่มือเพื่อความสำเร็จ

1. **ศึกษาตามลำดับขั้นตอน:** ควรอ่านทำความเข้าใจสาระสำคัญในแต่ละเรื่องตามลำดับ เพื่อสร้างความเข้าใจที่เชื่อมโยง
2. **ลงมือปฏิบัติจริง:** ทำกิจกรรมฝึกทักษะและตอบคำถามชวนคิดด้วยตนเองทุกครั้งก่อนปรึกษาครูผู้สอนหรือเพื่อนร่วมกลุ่ม
3. **ใช้เครื่องมือสนับสนุน:** นำแบบฟอร์มเค้าโครงโครงงานและตารางการทำงาน (Gantt Chart) ไปปรับใช้กับโครงงานกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

## แผนผัง 5 ระยะสู่ความสำเร็จในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ (Project Journey Roadmap)




ภาพที่ 1.0: แผนผังกระบวนการเรียนรู้และขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ

### ข้อควรตระหนักในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

การพัฒนาโครงงานให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน (ผู้จัดการโครงงาน, นักวิเคราะห์ระบบ, ผู้พัฒนาโปรแกรม, และผู้ตรวจสอบคุณภาพ) โดยสมาชิกทุกคนต้องร่วมมือกันบันทึกความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอในสมุดบันทึกโครงงาน (Logbook)

# สารบัญโครงสร้างเนื้อหาคู่มือนักเรียน


| ส่วนการเรียนรู้ | ชื่อเรื่องและสาระการเรียนรู้หลัก | หน้าที่ |
|---|---|---|
| ส่วนนำ | **คำนำและคำชี้แจงสำหรับนักเรียน** | 2 |
| ส่วนนำ | **คำแนะนำในการใช้คู่มือและแผนผังเส้นทางการเรียนรู้** | 3 |
| สารบัญ | **สารบัญโครงสร้างเนื้อหาคู่มือนักเรียน** | 4 |
| **หน่วยที่ 1: แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงาน** | **เรื่องที่ 1: การพัฒนาโครงงานด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ**<br>• 4 องค์ประกอบสำคัญ (แยกย่อย, หารูปแบบ, สกัดสาระ, ขั้นตอนวิธี) • กรณีศึกษาห้องสมุด • กิจกรรมฝึกทักษะ | 5 |
| | **เรื่องที่ 2: วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC)**<br>• 5 ขั้นตอน SDLC • การกำหนดปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ • ตารางวางแผน Gantt Chart | 8 |
| | **เรื่องที่ 3: การเขียนข้อเสนอโครงงานและรายงานโครงงาน 5 ส่วนหลัก**<br>• โครงสร้างรายงาน 5 ส่วนหลัก • แบบฟอร์มเค้าโครงข้อเสนอโครงงาน • กรณีศึกษาแอปเตือนยา | 10 |
| **หน่วยที่ 2: การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณเพื่อพัฒนาโครงงาน** | **เรื่องที่ 4: การวางแผนและการออกแบบระบบสารสนเทศ**<br>• หลักการ UI/UX • พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) • ผังงานการทำงาน (System Flowchart) | 12 |
| | **เรื่องที่ 5: การพัฒนาและการทดสอบระบบ (Testing Hierarchy)**<br>• ลำดับขั้นการทดสอบ 4 ระดับ (Unit, Integration, System, Acceptance) • การบันทึกผลการทดสอบ | 14 |
| | **เรื่องที่ 6: การทดสอบระบบ การเผยแพร่ผลงาน และจริยธรรมดิจิทัล**<br>• การนำเสนอผลงาน • พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) • จริยธรรมการใช้งานสื่อดิจิทัลและ AI | 15 |
| **ภาคผนวก** | **เกณฑ์การประเมินโครงงาน (Analytic Rubrics) และเครื่องมือสนับสนุน**<br>• เกณฑ์รูบริกส์ 4 ด้าน • แหล่งค้นคว้าและแนวทางการต่อยอดโครงงาน | 16 |

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

# แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงาน

เรียนรู้รากฐานกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกวิเคราะห์ปัญหาผ่าน 4 องค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณ วางแผนการพัฒนาระบบตามระเบียบวิธีวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SDLC) และเขียนเอกสารรายงานโครงงาน 5 ส่วนหลักตามมาตรฐานวิชาการ

## เรื่องที่ 1 การพัฒนาโครงงานด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)

**แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking: CT)** ไม่ใช่การฝึกให้นักเรียนคิดเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เป็น *"กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีตรรกะ และมีขั้นตอนวิธีที่ชัดเจน"* เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ทั้งมนุษย์และระบบคอมพิวเตอร์สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

**จุดเน้นสำคัญ: ทำไมต้องใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการทำโครงงาน?**

โครงงานเทคโนโลยีส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะ "มองปัญหาภาพรวมกว้างเกินไปจนไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน" หรือ "เขียนโค้ดทันทีโดยไม่ได้วางแผนขั้นตอนวิธี" การนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ช่วยให้นักเรียนสามารถแตกปัญหาใหญ่ให้เล็กลง มองเห็นรูปแบบที่ซ้ำซ้อน สกัดเฉพาะประเด็นสำคัญ และวางลำดับคำสั่งที่แม่นยำ

### เจาะลึก 4 องค์ประกอบสำคัญของแนวคิดเชิงคำนวณ

### 1. การแยกส่วนประกอบ (Decomposition)

การแตกปัญหาใหญ่หรือระบบที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆ (Sub-problems) ที่มีขนาดเล็กลงและเป็นอิสระต่อกัน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และจัดการได้ง่ายขึ้นทีละส่วน

**ตัวอย่าง:** การวิเคราะห์ระบบร้านค้าออนไลน์ แตกเป็น ระบบคลังสินค้า, ระบบตะกร้าสินค้า, ระบบชำระเงิน, และระบบจัดส่ง

### 2. การหารูปแบบ (Pattern Recognition)

การค้นหาความเหมือน ความต่าง แนวโน้ม หรือลักษณะร่วมของปัญหาที่เคยพบมาก่อน เพื่อนำประสบการณ์หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่เคยใช้ได้ผลมาประยุกต์ใช้กับปัญหาย่อยใหม่

**ตัวอย่าง:** ระบบแจ้งเตือนการกินยา มีรูปแบบการทำงานซ้ำทุกวันตามเวลาอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น เหมือนระบบนาฬิกาปลุก

### 3. การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)

การกลั่นกรองและมุ่งความสนใจเฉพาะ "สาระสำคัญหรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา" แล้วตัดรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทิ้งไป เพื่อสร้างเป็นโมเดลจำลองที่กระชับ

**ตัวอย่าง:** แผนที่ระบบรถไฟฟ้าแสดงเฉพาะสถานีและจุดเชื่อมต่อ โดยตัดภูมิประเทศจริง ตึกรามบ้านช่อง และทางโค้งออกไปทั้งหมด

### 4. การออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm Design)

การกำหนดลำดับขั้นตอน คำสั่ง หรือเงื่อนไขในการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้น (Step-by-Step) โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่แน่นอน สามารถถ่ายทอดเป็นข้อความ ซูโดโค้ด หรือผังงานได้

**ตัวอย่าง:** ขั้นตอนการคำนวณคะแนนเฉลี่ย: (1) รับค่าคะแนน (2) ตรวจสอบเงื่อนไข (3) หาผลรวม (4) หารด้วยจำนวนคน (5) แสดงผล




ภาพที่ 1.1: แผนภาพกระบวนการเชื่อมโยงของ 4 องค์ประกอบแนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงาน

กิจกรรมฝึกทักษะประจำเรื่องที่ 1

**การวิเคราะห์ปัญหาบริบทโรงเรียนด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ**

**สถานการณ์:** โรงเรียนประสบปัญหา "นักเรียนเข้าคิวรอซื้ออาหารกลางวันนานเกินไป ทำให้รับประทานอาหารไม่ทันเวลาและเกิดความแออัดในโรงอาหาร" ให้นักเรียนจำแนกการแก้ปัญหาตาม 4 องค์ประกอบ:

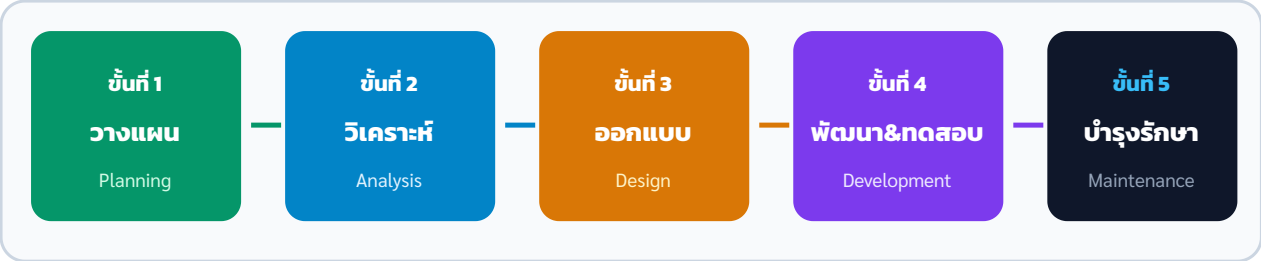
1. **Decomposition:** นักเรียนจะแตกปัญหานี้ออกเป็นกี่ส่วนย่อย? อะไรบ้าง?
2. **Pattern Recognition:** สังเกตพบรูปแบบพฤติกรรมหรือช่วงเวลาที่มีการออของนักเรียนหนาแน่นที่สุดอย่างไร?
3. **Abstraction:** ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องนำมาใช้คำนวณคืออะไร? ข้อมูลใดไม่จำเป็นต้องเก็บ?
4. **Algorithm Design:** ออกแบบขั้นตอนวิธี (1-2-3-4) ในการบริหารจัดการคิวอาหารอย่างเป็นระบบ

## เรื่องที่ 2 วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) 5 ขั้นตอน

**วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)** คือ แบบแผนกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กำหนดขั้นตอนตั้งแต่เริ่มค้นหาปัญหา วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ เขียนโค้ด ทดสอบ ไปจนถึงการส่งมอบและบำรุงรักษา ช่วยให้ทีมนักเรียนสามารถควบคุมคุณภาพและบริหารเวลาทำโครงงานได้สำเร็จทันเวลา

### รายละเอียด 5 ขั้นตอนของวงจร SDLC สำหรับโครงงานคอมพิวเตอร์

| ขั้นตอน SDLC | สาระสำคัญและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ | ผลลัพธ์ที่ได้ (Deliverables) |
|---|---|---|
| **1. การวางแผน (Planning)** | สำรวจปัญหาในโรงเรียน/ชุมชน ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ด้านเทคนิคและเวลา กำหนดเป้าหมายโครงงาน และจัดสรรบทบาทหน้าที่ในทีม | เค้าโครงโครงงาน (Proposal) และแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) |
| **2. การวิเคราะห์ (Analysis)** | เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้จริง สัมภาษณ์และสังเกต กำหนดความต้องการเชิงระบบ (Functional & Non-functional Requirements) | เอกสารข้อกำหนดความต้องการ (SRS) และแผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) |
| **3. การออกแบบ (Design)** | ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ โครงสร้างฐานข้อมูล (ER Diagram & Data Dictionary) ออกแบบหน้าจอจำลอง (Wireframe / UI Mockup) และผังงาน | พิมพ์เขียวของระบบ (System Blueprints) และผังงานระบบ (System Flowchart) |
| **4. การพัฒนาและทดสอบ (Development & Testing)** | ลงมือเขียนโปรแกรม สร้างฐานข้อมูลจริง ทดสอบการทำงานเพื่อหาจุดบกพร่อง (Bugs) ทั้งระดับโมดูลย่อยและภาพรวมทั้งระบบ | ชิ้นงานซอฟต์แวร์/แอปพลิเคชันต้นแบบ และรายงานผลการทดสอบ |
| **5. การบำรุงรักษา (Maintenance)** | นำระบบไปให้ผู้ใช้จริงทดลอง ประเมินความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในระยะยาว | คู่มือการใช้งานระบบ และแผนการพัฒนาต่อยอดในอนาคต |




ภาพที่ 1.2: ผังกระบวนการวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 5 ขั้นตอนสู่โครงงานคอมพิวเตอร์

**กิจกรรมฝึกทักษะประจำเรื่องที่ 2**

**การออกแบบแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) บริหารเวลาโครงงาน**

ให้นักเรียนจำลองการแบ่งระยะเวลาในการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ตลอดภาคเรียน (รวม 16 สัปดาห์) โดยกำหนดสัดส่วนเวลาให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของแต่ละขั้นตอน SDLC:

## เรื่องที่ 3 การเขียนข้อเสนอโครงงานและรายงานโครงงาน 5 ส่วนหลัก

การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการสื่อสารทางวิชาการเพื่อบันทึกกระบวนการคิด วิธีดำเนินการ และผลสัมฤทธิ์ของชิ้นงานอย่างเป็นหลักฐานชัดเจน โครงสร้างของเล่มรายงานมาตรฐานตามแนวทางของ สพฐ. แบ่งออกเป็น **3 ส่วนหลัก** ได้แก่ ส่วนนำ, ส่วนเนื้อหา 5 ส่วนหลัก, และส่วนอ้างอิง

### โครงสร้างเนื้อหา 5 ส่วนหลักมาตรฐานวิชาการ

- **ส่วนที่ 1 บทนำ:** ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา, วัตถุประสงค์ (ต้องวัดผลได้ตามหลัก SMART), ขอบเขตโครงงาน (ด้านประชากร ด้านเนื้อหา และด้านเวลา), ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ, และนิยามศัพท์เฉพาะ
- **ส่วนที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:** การศึกษาและรวบรวมทฤษฎี เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ไลบรารี และผลงานวิจัยของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลอ้างอิง
- **ส่วนที่ 3 วิธีดำเนินการทำโครงงาน:** เครื่องมือฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ที่ใช้, ขั้นตอนการพัฒนาระบบตามวงจร SDLC, ผังงานระบบ (System Flowchart), และตารางแผนการดำเนินงาน
- **ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงาน:** การนำเสนอผลลัพธ์ของระบบ ภาพถ่ายหน้าจอการทำงาน (UI Screenshots), ฟังก์ชันที่พัฒนาได้สำเร็จ, ตารางสถิติผลการทดสอบประสิทธิภาพ และผลการประเมินจากผู้ใช้
- **ส่วนที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ:** สรุปผลการพัฒนาว่าตรงตามวัตถุประสงค์ในส่วนที่ 1 หรือไม่, อภิปรายเหตุผลเชิงวิชาการของผลลัพธ์, ข้อจำกัดที่พบ, และข้อเสนอแนะในการต่อยอด

### แบบฟอร์มเค้าโครงข้อเสนอโครงงาน (Project Proposal Template)

| หัวข้อในเค้าโครง | แนวทางการเขียนและการเตรียมข้อมูลของนักเรียน |
|---|---|
| **1. ชื่อโครงงาน** | ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชัดเจน สื่อถึงระบบที่พัฒนา (เช่น "ระบบบริหารจัดการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาในสถานศึกษา") |
| **2. ผู้รับผิดชอบโครงงาน** | รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม (3-5 คน), ระดับชั้น, และครูที่ปรึกษาโครงงาน |
| **3. ความสำคัญของปัญหา** | เขียนอธิบายสภาพปัญหาเดิม ความยากลำบากที่เกิดขึ้น และทำไมต้องสร้างระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแก้ปัญหานี้ |
| **4. วัตถุประสงค์** | ใช้คำกริยาเชิงพฤติกรรม เช่น "เพื่อศึกษา...", "เพื่อพัฒนา...", "เพื่อประเมินความพึงพอใจ..." |
| **5. ขอบเขตของโครงงาน** | ระบุกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย, ฟังก์ชันการทำงานหลักของระบบ, และเครื่องมือภาษาโปรแกรมที่จะใช้ |

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

# การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณเพื่อพัฒนาโครงงาน

ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบจริงผ่าน 2 กรณีศึกษาเชิงลึก ฝึกเขียนพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ออกแบบผังงานตรรกะระบบ (System Flowchart & Decision Table) ทดสอบซอฟต์แวร์ และตระหนักรู้กฎหมายดิจิทัล

## เรื่องที่ 4 การวางแผนและกรณีศึกษาที่ 1: เว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)

**บริบทปัญหา:** ในห้องสมุดโรงเรียนเดิม นักเรียนต้องใช้เวลาค้นหาหนังสือนาน เนื่องจากไม่ทราบว่าหนังสือที่ต้องการอยู่ที่ชั้นใด หรือมีผู้ยืมไปแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ บรรณารักษ์ยังต้องบันทึกการยืมคืนลงในสมุด ทำให้เกิดความล่าช้าและสูญหายของข้อมูล

### การวิเคราะห์ฐานข้อมูล: พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

| ชื่อฟิลด์ (Field Name) | ชนิดข้อมูล (Data Type) | คีย์ (Key) | คำอธิบายและขอบเขตข้อมูล |
|---|---|---|---|
| `BookID` | VARCHAR(10) | Primary Key | รหัสประจำตัวหนังสือ เช่น 'BK-2026-001' |
| `Title` | VARCHAR(100) | - | ชื่อหนังสือ |
| `Author` | VARCHAR(60) | - | ชื่อผู้แต่งหรือผู้เรียบเรียง |
| `CategoryCode` | VARCHAR(5) | Foreign Key | รหัสหมวดหมู่หนังสือตามระบบดิวอี้ |
| `Status` | ENUM | - | สถานะหนังสือ ('AVAILABLE', 'BORROWED', 'LOST') |

กิจกรรมฝึกทักษะประจำเรื่องที่ 4

**การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI Mockup) สำหรับระบบสืบค้นหนังสือ**

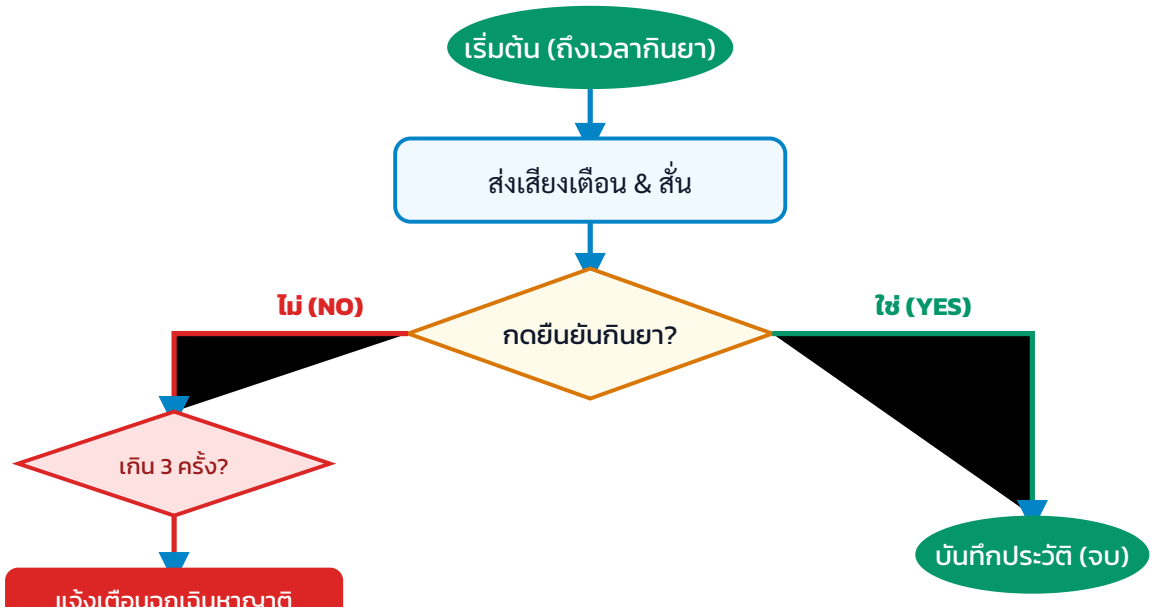
ให้นักเรียนร่างภาพหน้าจอการสืบค้นหนังสือ (Search Interface) บนสมาร์ตโฟน โดยประยุกต์ใช้ **การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)** แสดงเฉพาะข้อมูลจำเป็น เช่น ช่องค้นหา, ปุ่มกรองหมวดหมู่, และการ์ดแสดงสถานะหนังสือ (ว่าง / ไม่ว่าง)

## เรื่องที่ 5 การออกแบบระบบและกรณีศึกษาที่ 2: แอปแจ้งเตือนการกินยาสำหรับผู้สูงอายุ

**บริบทปัญหา:** ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวมักลืมรับประทานยาตามเวลา หรือรับประทานยาซ้ำซ้อนเนื่องจากความสับสน การพัฒนาเป็น **Mobile Application** ช่วยให้สามารถใช้ระบบเสียงแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Background Alarm) และการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ได้

### ตรรกะระบบเตือนซ้ำ (Snooze Logic) และระบบความปลอดภัย (Fail-Safe)

> หากผู้สูงอายุไม่ได้ยินเสียงเตือนในครั้งแรก ระบบจะส่งเสียงเตือนซ้ำทุก 10 นาที (Snooze) สูงสุด 3 ครั้ง หากไม่มีการกดยืนยันว่า "รับประทานยาแล้ว" ระบบจะเปิดกลไก **Emergency Fail-Safe** ส่งข้อความแจ้งเตือนพร้อมพิกัด GPS ไปยังสมาร์ตโฟนของญาติหรือผู้ดูแลทันที




ภาพที่ 2.1: ผังงานตรรกะระบบแจ้งเตือนการกินยาและกลไกความปลอดภัยฉุกเฉิน (Fail-Safe)

## เรื่องที่ 6 การทดสอบระบบ การเผยแพร่ผลงาน และจริยธรรมดิจิทัล

### 1. ระดับการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing Hierarchy)

| ระดับการทดสอบ | วัตถุประสงค์และวิธีการทดสอบ |
|---|---|
| **1. Unit Testing** | ทดสอบฟังก์ชันหรือโมดูลย่อยแต่ละส่วน โดยผู้พัฒนาเขียนเพื่อตรวจสอบว่าโค้ดทำงานถูกต้องตามตรรกะเฉพาะจุด |
| **2. Integration Testing** | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างโมดูล เช่น การส่งข้อมูลจากหน้าฟอร์มเข้าสู่ฐานข้อมูลว่าสอดคล้องกันหรือไม่ |
| **3. System Testing** | ทดสอบภาพรวมทั้งระบบ ตรวจสอบความปลอดภัย ความเร็วในการตอบสนอง และการทำงานบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน |
| **4. Acceptance Testing** | นำระบบไปให้กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายตัวจริงทดลองใช้ (User Acceptance Testing: UAT) เพื่อยืนยันว่าตอบโจทย์ปัญหาจริง |

### 2. จริยธรรมและข้อกฎหมายในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

- **พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA):** ห้ามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขประจำตัวประชาชน ภาพถ่าย ข้อมูลสุขภาพ โดยไม่ได้รับความยินยอม (Consent) จากเจ้าของข้อมูล และต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- **ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และผลงาน:** การนำภาพ ไอคอน ฟอนต์ หรือโค้ดของผู้อื่นมาใช้ ต้องตรวจสอบสัญญาอนุญาต (License) เช่น Creative Commons หรือ Open Source (MIT, Apache) และต้องใส่การอ้างอิงแหล่งที่มาเสมอ
- **การอ้างอิงตามมาตรฐาน APA 7th:** รูปแบบการอ้างอิงเอกสารวิชาการ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). *ชื่อเรื่อง*. แหล่งเผยแพร่.

ภาคผนวก

## เกณฑ์การประเมินโครงงานแบบรูบริกส์ (Analytic Rubrics)

เกณฑ์การประเมินคุณภาพโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งออกเป็น 4 ระดับคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนใช้ประเมินตนเองก่อนส่งผลงาน:

| เกณฑ์การประเมิน | ดีเยี่ยม (4) | ดี (3) | พอใช้ (2) – ปรับปรุง (1) |
|---|---|---|---|
| **1. การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ** | วิเคราะห์ครบ 4 องค์ประกอบอย่างลึกซึ้ง ขั้นตอนวิธีชัดเจน ไร้ข้อผิดพลาด | ประยุกต์ใช้ครบ 4 ด้าน ขั้นตอนวิธีถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ | วิเคราะห์ไม่ครบ 4 ด้าน หรือขั้นตอนวิธียังไม่ชัดเจน |
| **2. กระบวนการพัฒนาระบบ (SDLC)** | ปฏิบัติตาม 5 ขั้นตอนครบถ้วน เอกสารและผังงานสมบูรณ์แบบ | ปฏิบัติตามขั้นตอนหลัก มีการออกแบบและทดสอบระบบ | ขาดการวางแผนหรือไม่มีการทดสอบระบบอย่างเป็นทางการ |
| **3. คุณภาพชิ้นงาน/โปรแกรม** | ระบบทำงานได้สมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ UI สวยงามใช้งานง่าย | ระบบทำงานได้ตามหน้าที่หลัก มีจุดบกพร่องเล็กน้อย | ระบบยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ หรือพบข้อผิดพลาดหลายจุด |
| **4. รายงานโครงงาน 5 ส่วนหลัก** | เนื้อหาครบถ้วนตามหลักวิชาการ จัดรูปเล่มถูกต้อง อ้างอิง APA 7th | เนื้อหาครบ 5 ส่วนหลัก รูปเล่มถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ มีแหล่งอ้างอิง | เนื้อหาไม่ครบ 5 ส่วนหลัก หรือขาดการอ้างอิงแหล่งที่มาที่ถูกต้อง |

**"การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่เพียงการเขียนโค้ดให้สำเร็จ แต่คือการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาชีวิตจริง"**

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)